洛必达法则

洛必达法则的适用情况：$\frac{0}{0}$ 型与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的未定式。

以 $x\to a$ 时的 $\frac{0}{0}$ 型未定式为例。

若 $f(x)$ 与 $F(x)$ 满足下列条件：

(1) $\lim\limits_{x\to a} f(x)=0$ ， $\lim\limits_{x\to a} F(x)=0$ ；

(2) 在 $\mathring{U}(a)$ 内可导，且 $F'(x)\neq 0$ ；

(3) $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在（或为无穷大）；

则 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}$

注：

1° $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{F(x)}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=\!=}\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=\!=}\lim\limits_{x\to a}\frac{f''(x)}{F''(x)}=\cdots$

2° $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{F(x)}\overset{\frac{0}{0}}{=\!=}\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}\overset{\frac{0}{0}}{=\!=}\lim\limits_{x\to a}\frac{f''(x)}{F''(x)}=\cdots$

3° $\lim\limits_{x\to \infty}\frac{f(x)}{F(x)}\overset{\frac{\infty}{\infty}/\frac{0}{0}}{=\!=}\lim\limits_{x\to \infty}\frac{f'(x)}{F'(x)}=\cdots$

例：

$\because \lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=\!=}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{n\cdot x^n}=0 \quad (n>0)$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^n}{e^{\lambda x}}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=\!=}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{n!}{\lambda^n\cdot e^{\lambda x}}=0 \quad (n>0,\lambda>0)$

$\therefore \ln x < x^n < e^{\lambda x} \quad (n>0,\lambda>0)$ ， $x\to+\infty$

若 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在（或为无穷大） $\Rightarrow$ $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}$

若 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}$ 不存在 $\not\Rightarrow$ $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{F(x)}$ 不存在

例：$\lim\limits_{x\to 0}\cos x$ 不存在，但 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 。

常见变形：

$$0\cdot\infty=\frac{1}{\infty}\cdot\infty=\frac{\infty}{\infty}$$
$$=0\cdot\frac{1}{0}=\frac{0}{0}$$

$$\infty-\infty = \frac{1}{0}-\frac{1}{0} = \frac{0}{0}$$

$$0^0 = e^{\{\ln 0^0\}} = e^{\{0\cdot\ln 0\}} = e^{\{0\cdot\infty\}}$$

$$\infty^0 = e^{\{\ln\infty^0\}} = e^{\{0\cdot\ln\infty\}} = e^{\{0\cdot\infty\}}$$

$$1^\infty = e^{\{\ln 1^\infty\}} = e^{\{\infty\cdot\ln 1\}} = e^{\{0\cdot\infty\}}$$